CASTIC 2026 | GH-VI-2026 旗舰版

光衡 (GH-VI-2026) · 多模态智能教学黑板系统全生命周期工程架构与研发链路图

matlab2025b | arch linux | linux | Google Gemini | Antigravity | llama.cpp | Qwen2.5-VL

FULL-LIFECYCLE PIPELINE: FROM CLASSROOM OPTICAL SENSING TO KINEMATIC TOPOLOGY (S→Z→VI→VLMC, 8000mm), AI REASONING & DIGITAL TWIN CLOSED-LOOP

1 阶段一 · 现实教学痛点与双模感知

REAL-WORLD PAIN POINTS & SENSING INPUT

课堂实测三大痛点 高中教学现场真实测量数据

⚠ **痛点 1: 窗侧太阳日光反射"失能眩光盲区"**
· 教室窗侧斜射日光导致靠窗与对侧 35%~40% 学生板书失真
· **动态对比度骤降至 1:1.15 (严重死白)，引起持续眯眼疲劳**

⚠ **痛点 2: 86寸交互大屏与物理板书面积互斥**
· 传统推拉黑板推开时板书折损 50% 以上，合拢则遮挡大屏
· **无法同时兼顾"全幅沉浸板书"与"数字化多媒体教学协同"**

⚠ **痛点 3: 粉笔灰沉降堆积与机械滑道"活塞卡阻"**
· 长期粉笔粉尘堆积下部导轨形成气压密封活塞效应
· **传统滑道推拉干涩沉重、机构卡滞、机械构件快速磨损**

多传感器输入流 双流物理特征融合捕获

🎥 **真实世界学生视觉感知 (CAM 1 / DJI Osmo 广角)**
· 边缘轻量端侧 YuNet 人脸检测器 (60 FPS 稳定追踪)
· 68 点人脸关键特征拓扑精确定位双眼轮廓点 (P1~P6)
· **眼裂长宽比公式: EAR = (|p2-p6| + |p3-p5|) / (2|p1-p4|)**
· **阈值触发: 当 EAR < 0.20 持续 300ms 判定为眯眼避光应激！**

🔦 **3D 虚拟光源手电筒物理反射流 (Virtual Flashlight)**
· 视口实时鼠标交互：移动光斑中心坐标 (X_fl, Y_fl)
· 光照强度连续可调：0 ~ 5000 Lux 动态演进
· **空间法向偏角: θ_inc = arccos(N · L) 镜面反射光路**
· **8 席位反射落点追踪: 动态映射激光直射的受灾学生座位**

空间人体工学 48 席位标准教室三维网格

· 教室标准体量: 10.0m × 7.5m × 3.6m 标准中学普通教室
· 席位网格: 6 列 × 8 排 = 48 个三维独立人体工学坐标席位
· **核心观测席位 8 点透视矩阵 (Seats #1 ~ #8):**
  - 席位#1: 前排左侧深区 (Yaw: -24°, Pitch: -5.0°)
  - 席位#2: 前排正中标准席 (Yaw: 0.0°, Pitch: -4.0°)
  - 席位#3: 前排右侧深区 (Yaw: +24°, Pitch: -5.0°)
  - 席位#4/#5: 中排左右观察席 (Yaw: ±14°, Pitch: -3.5°)
  - 席位#6/#8: 后排左右广角席 (Yaw: ±32°, Pitch: -3.0°)
  - 席位#7: 后排正中俯瞰席 (Yaw: 0.0°, Pitch: -2.5°)

🧠 **视网膜光线相交判定定理**
若反射光束向量 R 与学生眼睛观察向量 E 夹角 < 8.5°:
→ 判定该席位发生失能强眩光 (Disability Glare Strike!)
自动触发系统多模态推理机进入定向相消调控状态

2 阶段二 · 四代机构拓扑演进 (S→Z→VI→VLMC)

MECHANICAL TOPOLOGY: S→Z→VI→VLMC (8000mm MAX)

第一代 · S系列 阻尼偏心单铰链 178° 翻折机构

· **核心拓扑: 偏心单回转副 (Single Hinge 178° Folding)**
· 解决目标: 初步实现中置大屏遮蔽保护与物理板面简单翻开
· **系统跨度: 固定 4000mm 刚性跨度**
· **代际技术局限与痛点 (促成下一代演进):**
  - 仅能单向横向翻开，无法适应三维教室不同席位光路偏转
  - 双层折叠时外凸严重 (厚度>85mm)，书写手感悬空振动大
  - 无落灰防尘结构，下导轨极易被粉笔灰粉尘卡死故障

第二代 · Z系列 对角线双铰链两折叠并成拓扑

· **核心拓扑: 对角线双铰链正交解耦 (Z-Fold Topology)**
· 突破创新: 将内侧折叠副与外侧回转副在俯视截面对角分离
· **厚度极限压缩: 双层贴合总厚度极限压至 26mm (超薄致密)**
· 系统跨度: 4000mm 初始闭合 → 4000mm 露屏贴合
· **代际技术局限与痛点:**
  - 缺乏三维空间俯仰与横向大跨度动态延展机构
  - 仍停留在纯机械被动调节，未结合智能光敏与人因视网膜闭环

第三代 · VI系列 三维空间逆向光路追溯避光机构

· **核心拓扑: 空间三自由度避光联动 (偏航 Yaw + 俯仰 Pitch + 侧滑)**
· 光学机理: 建立教室 48 席位高程反射模型，反弹强光至吸光顶棚
· **避光偏转角: 支持黑板朝向外偏转 +8.0° ~ +18.0°**
· 视野改善: 靠窗学生视线 IMAX 夹角由 28° 提升至 44.5°
· **代际技术局限与痛点:**
  - 最大展开跨度受限，黑板边缘仍存在局部反光溢出
  - 缺乏端侧大模型认知大脑与洗墙灯主动定向相消能力

第四代旗舰 · VLMC系列 GH-VI-2026 大模型多模态闭环系统

🚀 **8000mm 满幅极限展开大一统三大工况:**
1. 工况一【4000mm 全覆盖封屏态】: 外层副板180°合拢锁死 (F1)
2. 工况二【4000mm 致密叠合露屏态】: 露86寸屏，叠合厚26mm (F200)
3. 工况三【8000mm 极限满幅全景展开态】: 套杆极限外伸超宽黑板 (F480)

🔩 **双横梁自洁防卡阻专利导轨:**
· 倒 V 型 EPDM 弹性遮尘罩，物理隔绝 92% 直落粉笔灰
· 轴向 Φ12mm 垂直落灰孔 + 尼龙刮尘毛刷自洁，消除活塞气阻

⚙ **驱动联动: 步进电机 + 伺服舵机 + 4 组自适应相消洗墙灯**
· **响应闭环时间 < 850ms，数字孪生 60FPS 双向投屏映射**

3 阶段三 · 多模态 AI 认知大脑与大模型矩阵

AI AGENT MATRIX & MULTIMODAL LLM REASONING

Linux / Arch Linux 高性能端侧系统运行底座

🐧 **Arch Linux 滚动更新生产环境:**
· Linux 6.x 高性能微内核，原生 POSIX 纳秒级高精度任务调度
· 跨系统协同: WSL2 Arch Linux ⟷ Windows 11 双栖调度
· 现代化依赖管理工具链与本地极速 Python 3.10/3.12 运行时

⚡ **硬件抽象与加速层 (Hardware HAL):**
· Intel Arc GPU oneAPI SyCL / Level-Zero 高性能渲染加速
· OpenCV VideoCapture V4L2 低延迟多相机流硬件直通

Google Antigravity 智能体编排与闭环自动化中枢

🌌 **Antigravity Agentic Workflow 编排框架:**
· 自动化全生命周期监控: 研发、测试、仿真、报告一键闭环
· 跨模型工作流编排: 统筹调度 Gemini、Llama、Qwen2.5-VL
· 严苛审计日志与自愈机制: 75 轮严苛闭环验证无死角追踪

🔌 **MCP (Model Context Protocol) 扩展协议:**
· 原生控制 Blender 3D 视口、Windows 系统总线与 MATLAB 仿真
· 实时感知流毫秒级分发至各决策子智能体

Gemini ⟷ llama.cpp 云端长视域与边缘本地协同推理

🌐 **Google Gemini 多模态全局空间因果研判:**
· 2M+ 超长上下文理解全天候教室光环境时空转移拓扑
· 评估太阳高度角变化与多学生席位遮蔽的最优策略解

🦙 **llama.cpp 本地端侧高性能轻量推理引擎:**
· 本地化纯离线安全部署，无需外网依赖，极速响应
· 将高级语义策略解析为低级机构动作状态机
· **双脑协同: Gemini 负责宏观因果研判，llama.cpp 负责本地毫秒级推理分发**

Qwen2.5-VL Edge 端侧视觉语言推理与 Tool Call

👁 **端侧实时视觉感知与因果链推理 (Causal Logic):**
· 输入帧合成: 学生摄像头面部特写 + 3D 虚拟黑板反光视口
· **毫秒级因果解释输出 (Terminal Output):**
"识别到前排右侧学生持续眯眼 (EAR=0.18)，黑板右半区存在强光斑(2200 Lux)，判定为失能眩光，必须执行定向相消！"

⚙ **结构化自主工具分发 (Agent Tool Calling):**
1. `api_adjust_blackboard(mode=3, yaw=18.0, span=8000)`
   → 驱动黑板展开至 8000mm 满幅形态并偏航 18° 避光
2. `api_steer_washlight(lamp_id=2, pan=-14.2, tilt=18.5, P=220W)`
   → 驱动 #2 号洗墙灯定向偏转射向反射点，开启 220W 高能相消
3. `api_set_smart_blinds(level=65%, angle=35.0)`
   → 调控侧窗百叶帘偏折外部直射日光
4. `api_notify_student_pov(track_seat=3, counter_active=True)`
   → 驱动数字孪生自动切换至受灾席位#3，呈现相消对比

4 阶段四 · MATLAB 2025b 物理光学与相消算法

MATLAB 2025b OPTICAL SIMULATION & COUNTER-BEAM

MATLAB 2025b 蒙特卡洛光线追踪数理模型

📐 **菲涅尔空间镜面高程反射公式 (Fresnel Reflection):**
`R_spec(θ) = 0.5 * (|r_s|^2 + |r_p|^2)`
其中 r_s, r_p 由折射率 n1(空气=1.0) 与 n2(黑板漆=1.52) 决定

📐 **双向反射分布函数 (BRDF) 分解:**
`f_r(θ_i, θ_r) = k_d * (1/π) + k_s * D(h) * F * G / (4 cosθ_i cosθ_r)`
· 漫反射项 k_d = 0.88，高光镜面项 k_s = 0.12

🎲 **MATLAB 2025b 10,000 条光线追迹实测数据:**
· 初始未调节态: 强眩光光斑照度峰值 E_peak = 3850 Lux
· **视网膜光强比值: 强反射光 / 漫反射板书 = 11.4:1 (严重过曝)**
· **黑板机构偏航 18° 后: 镜面反射光路向上偏转 36.0° 射向吸光顶棚**
· **盲区直接切除率: 48 席位盲区覆盖率从 38.5% 骤降至 0.0%！**

光路定向相消 4组洗墙灯自适应光束算法

💡 **4 组自适应偏转洗墙灯拓扑 (Lamps #1 ~ #4):**
· 安装于天花板距黑板 1.2m 导轨处，均布于 X = [-3.0m, +3.0m]
· 功率范围: 140W ~ 220W 线性动态可调；发散角: 38° ~ 48°

🎯 **最优偏转角与主灯选定反算函数 (Targeted Steering):**
```
lamp_id = argmin_i |X_lamp(i) - X_glare|
Pan_deg = arctan2(X_glare - X_lamp, Y_glare - Y_lamp)
Tilt_deg = arctan2(Z_lamp - Z_glare, D_horizontal)
```

⚡ **定向补光相消物理机理 (Contrast Recovery):**
· 拒绝"满屋全亮粗暴平铺"，实行精准"单灯高能定向射束"
· 高亮白光光锥覆盖黑板反光区，均匀提高字迹周围漫反射照度
· **动态对比度恢复公式: C = (L_board - L_chalk) / L_board**
· **→ 实测对比度从 1:1.15 完美恢复至 1:11.8 (国标黄金反差！)**

闭环稳定性控制 毫秒级闭环收敛判据

⏱ **闭环控制响应时序全链路剖析:**
· t0 (0ms): 摄像头捕获学生眯眼 (EAR < 0.20) / 手电筒开启
· t1 (45ms): YuNet 特征提取与光斑反光几何计算完成
· t2 (120ms): Qwen2.5-VL 视觉语言大模型推理完成 ToolCall
· t3 (180ms): MATLAB 相消功率与偏航角度参数写入 IPC 总线
· t4 (420ms): 步进电机与舵机旋转至目标角度 (平滑 S 曲线阻尼)
· t5 (780ms): 洗墙灯调光功率升至 220W，光锥完全覆盖
· **全链路总耗时 < 850ms，完全消除人眼延迟感**

🛡 **双重收敛退出判据 (Safety & Hysteresis):**
1. 学生双眼 EAR 恢复至 > 0.25 (眯眼应激解除)
2. 视网膜动态对比度稳定在 1:10 以上持续超过 2 秒
3. **滞后比较器 (Hysteresis): 防止光强微扰引起机构频繁抖动**

5 阶段五 · 360°数字孪生、8席位POV与样机

DIGITAL TWIN, 8-SEAT STUDENT POV & PROTOTYPE

Blender 5.0 Cycles 360° 自由拖拽与高锐度光路

🎬 **360° 空间全景环视 (水平/俯仰自由旋转):**
· 杜绝局限于固定死板机位，支持鼠标左键全向拖拽环视
· 清晰查看天花板 4 组光源源头、下射洗墙光锥与相消光路
· **多形态无缝插值: 偏转任意角度下，黑板均可平滑开合变形！**

🔍 **宏观视口高锐度光学重构 (去虚化，显光路):**
· 彻底剥除三维黑板视口上的浑浊漫反射高斯模糊层
· **拉普拉斯锐度达 2096.41，保持墨绿色黑板与白字高反差**
· **鲜明激光光路: 清晰展示入射激光束、靶心准星与反射光线**
· **有形洗墙光锥: 真实展现天花板洗墙灯高能覆盖射束**
· **快捷键支持: 按 'V' 键实现 3D 宏观视口与学生微观画中画互换**

人因视网膜视界 8席位第一人称失能眩光仿真

👁 **真实人眼失能眩光模型 (Disability Glare Model):**
· 彻底解决"学生视角太简陋/不刺眼"痛点，精确模拟角膜散射

⚠ **受反射直射态 (刺眼白灼 | 对比度 1:1.15):**
1. 死白饱和核心 (Specular Core): 中心像素强制死白冲顶
2. 8 向睫状晶状体衍射星芒: 模拟睫毛瞳孔高动态刺眼发散
3. 眼内光幕前向散射模糊 (Veiling Luminance): 板书被光晕淹没
→ 学生眼部持续眯眼 (EAR < 0.20)，板书文字完全无法辨识！

⚡ **洗墙相消生效态 (字迹清晰 | 对比度 1:11.8):**
1. 洗墙灯射束覆盖后，刺眼白灼衰减 90%，高光晕斑彻底消散
2. 漫反射均匀度补偿完成，墨绿色黑板与白字反差锐利清晰
→ 学生双眼自然舒展睁开 (EAR > 0.28)，教学用眼恢复舒适健康

🎯 **8席位多维切换控制: 键盘 'S' 键循环切换 8 席位视角**
· 自动跟踪: 光斑击中哪个席位，画中画自动切至该座位展示

实物工程验证 拓竹3D打印样机与电机闭环

🏗 **1:10 物理微缩实验样机 (Bambu Studio 3MF):**
· 采用 PETG-CF 碳纤维增强复合耗材，保证铰链刚度与耐磨性
· 实物验证对角线双铰链在双层贴合(2.6mm)下的无干涉转动
· 倒 V 型导轨配合粉笔灰喷洒实验，实测自洁防卡阻率达 92%

🔌 **硬件机电控制闭环 (ESP32 / 步进电机 / 舵机):**
· 串口 / WiFi 无线通信接收来自上位机 Python 进程的控制指令
· 驱动左/右翻转机构精准偏航避光，驱动洗墙灯舵机精确偏转

🏆 **软硬件大一统: 形成集"感知-决策-计算-孪生-实操"于一体的完整闭环！斩获全国创新大赛工程学硬核技术壁垒！**

[illegible]